LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

# Subdocumento 7: Anexos

## Anexos del Subdocumento 7

Anexos del Subdocumento 7 · Subdocumento 7: Anexos

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

11 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 3

**Lista de figuras** 4

**7 Anexos del Subdocumento 7** 5

7.1 Anexo 7.A — Meses contractuales y ventanas de congelamiento según la fecha de inicio 5

7.2 Anexo 7.B — Dependencias entre paquetes de trabajo 7

7.3 Anexo 7.C — Momento de los resultados de aceptación del caso 13

7.4 Anexo 7.D — Innovaciones en la EDT y en el cronograma 15

7.5 Anexo 7.E — Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT 16

7.6 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos 18

7.6.1 Política de reservas que recibe el Capítulo 8 23

7.6.2 Condiciones para aprobar la línea base 23

Referencias 24

Declaración de uso de IA 24

# Lista de tablas

Tabla 7.1 Meses calendario de los períodos contractuales según el mes de inicio. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 17°, y del Caso 02, secciones 13.2 y 13.3. 5

Tabla 7.2 Dependencias entre paquetes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14 y T-18 y de los capítulos indicados. 7

Tabla 7.3 Momento de los dieciséis resultados de aceptación. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, capítulo 18, y del Capítulo 3, Anexo 3.J. 13

Tabla 7.4 Paquetes y meses de las cinco innovaciones. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14. 15

Tabla 7.5 Módulos de la solución y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, Tabla 3.4, y del Formulario T-14. 16

Tabla 7.6 Interfaces de la arquitectura y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, Anexos 4-G y 4-H, y del Formulario T-14. 17

Tabla 7.7 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos. Fuente: elaboración propia. 19

Tabla 7.8 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia. 24

# Lista de figuras

# Anexos del Subdocumento 7

Estos anexos detallan los listados que el Subdocumento 7 resume. La EDT, el diccionario y la carta Gantt están en el Formulario T-14; el método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo, en el Formulario T-15; y la implantación, en el Formulario T-18.

## 7.1 Anexo 7.A — Meses contractuales y ventanas de congelamiento según la fecha de inicio

El artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) fija los meses del contrato, no sus fechas. El mes 1 es el primer mes completo de ejecución (Bases Administrativas, art. 10, p. 8, numeral 2). Si el contrato se inicia en el mes calendario m, el mes contractual n cae en el mes calendario $m + (n - 1)$, contado en aritmética de doce meses.

El caso fija las ventanas del año: congelamiento total del 1 al 25 de septiembre y durante todo diciembre; congelamiento en los tres primeros días hábiles de cada mes (Caso 02, cap. 15, RT-10.05, p. 27); y ningún paso a producción en septiembre ni en diciembre (sección 13.3, condición 2). El Capítulo 3, sección 3.1.2, deriva de esa regla los ocho meses de inicio que no ponen los meses 16 ni 21 en septiembre o diciembre (supuesto S-17). La Tabla 7.1 aplica la misma fórmula a los meses de marcha blanca; los meses en negrita caen en una ventana de congelamiento.

Tabla 7.1 Meses calendario de los períodos contractuales según el mes de inicio. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 17°, y del Caso 02, secciones 13.2 y 13.3.

| Inicio del contrato | Mes 13 (H6) | Meses 14 y 15 | Mes 16 (H7) | Mes 19 (H11) | Mes 20 | Mes 21 (H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026 | **Diciembre de 2027** | Enero y febrero de 2028 | Marzo de 2028 | Junio de 2028 | Julio de 2028 | Agosto de 2028 |
| Febrero de 2027 | Febrero de 2028 | Marzo y abril de 2028 | Mayo de 2028 | Agosto de 2028 | **Septiembre de 2028** | Octubre de 2028 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.1 — continuación

| Inicio del contrato | Mes 13 (H6) | Meses 14 y 15 | Mes 16 (H7) | Mes 19 (H11) | Mes 20 | Mes 21 (H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo de 2027 | Marzo de 2028 | Abril y mayo de 2028 | Junio de 2028 | **Septiembre de 2028** | Octubre de 2028 | Noviembre de 2028 |
| Mayo de 2027 | Mayo de 2028 | Junio y julio de 2028 | Agosto de 2028 | Noviembre de 2028 | **Diciembre de 2028** | Enero de 2029 |
| Julio de 2027 | Julio de 2028 | Agosto y **septiembre** de 2028 | Octubre de 2028 | Enero de 2029 | Febrero de 2029 | Marzo de 2029 |
| Agosto de 2027 | Agosto de 2028 | **Septiembre** y octubre de 2028 | Noviembre de 2028 | Febrero de 2029 | Marzo de 2029 | Abril de 2029 |
| Octubre de 2027 | Octubre de 2028 | Noviembre y **diciembre** de 2028 | Enero de 2029 | Abril de 2029 | Mayo de 2029 | Junio de 2029 |
| Noviembre de 2027 | Noviembre de 2028 | **Diciembre** de 2028 y enero de 2029 | Febrero de 2029 | Mayo de 2029 | Junio de 2029 | Julio de 2029 |

La tabla lleva a tres conclusiones. Primero, ningún inicio admisible deja las dos marchas blancas completas fuera de septiembre y diciembre: siempre hay al menos un mes de marcha blanca dentro de una ventana de congelamiento. Segundo, solo los inicios de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027 ponen en producción la Etapa 2 antes de enero de 2029, fecha desde la que rigen las condiciones de la principal cadena de supermercados (Caso 02, sección 13.2, p. 22; Capítulo 3, sección 3.1.2).

Tercero, entre esos tres inicios, febrero de 2027 es el único en que el congelamiento afecta solo el último mes de una marcha blanca (el mes 20, de la Etapa 2) y no un inicio de marcha blanca. Con diciembre de 2026, el H6 caería en diciembre; con marzo de 2027, el H11 caería en septiembre. Con febrero de 2027, las cuatro semanas de cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 coinciden con el peak de Fiestas Patrias; por eso toda habilitación de la Etapa 2 ocurre en agosto de 2028 y el cierre se mide con el volumen del peak (Formulario T-18, sección 3.1). LafroX adopta febrero de 2027 como supuesto de calendario de la carta Gantt.

Durante un mes de congelamiento que cae dentro de una marcha blanca no se inicia ninguna ola ni se despliega ningún cambio. La marcha blanca continúa en convivencia con la forma actual de trabajar, se siguen midiendo los indicadores diarios y el volumen real de septiembre sirve como prueba de carga en operación. La fecha efectiva de inicio se confirma con la consulta V-12 (Capítulo 3, Anexo 3.H).

## 7.2 Anexo 7.B — Dependencias entre paquetes de trabajo

La Tabla 7.2 lista las dependencias que estructuran la red del cronograma. Son de tipo fin-comienzo (FC), salvo las marcadas como comienzo-comienzo (CC) y las de tipo «por interfaz», en que el sucesor espera los contratos del predecesor para construir y su entrega para integrar; cada una indica su fundamento. El Formulario T-15, sección 6.1, aplica estas dependencias actividad por actividad. La identificación definitiva de la ruta crítica requiere recalcular la red con la línea base vigente y los recursos efectivamente asignados.

Tabla 7.2 Dependencias entre paquetes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14 y T-18 y de los capítulos indicados.

| N.° | Predecesor | Sucesor | Tipo | Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | 1.2.1 Línea base de alcance de la Etapa 1 (H1) | 2.1.1 Arquitectura lógica | FC | El diseño parte del alcance aprobado |
| D-02 | 1.2.3 Especificación de las interfaces sin documentación | 3.3.2 Integración con el ERP | FC | Interfaces sin documentación (Caso 02, sección 17.5) |
| D-03 | 1.2.2 Reglas de ruteo del planificador | 3.4.7 M4 Rutas | FC | Captura del conocimiento antes de la jubilación (Caso 02, cap. 18, resultado 16) |
| D-04 | 2.4.1 Aprobación de arquitectura, seguridad y datos (H2) | 3.4 Módulos de la Etapa 1 | FC | No se construye sin diseño aprobado (Capítulo 6, fase de Elaboración) |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

| N.° | Predecesor | Sucesor | Tipo | Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| D-05 | 2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad | 3.4 Módulos de la Etapa 1 | FC | Diseño con usuarios antes de construir (Bases Administrativas, Art. 26°); 2.6.2 cierra antes de que empiece 3.4 (Formulario T-15, Tabla 6.1) |
| D-06 | 2.2.1 Plan de seguridad | 3.3.1 Identidad y control de acceso | FC | La identidad aplica el plan de seguridad aprobado en el H2 |
| D-07 | 5.2.1 Contrato de los servicios de AWS | 3.2 Servicios de nube | FC | Servicios activos antes de configurar ambientes |
| D-08 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 y 3.2.5 Servicios de nube de aplicación, datos, respaldo y seguridad | 3.1.1 a 3.1.3 Ambientes en la nube (H3) | FC | Los ambientes usan los servicios configurados. La ingesta de IoT 3.2.3 precede a M12 (3.4.5) y la gestión de dispositivos 3.2.6 precede a la configuración de terminales (6.5.1); no condicionan los ambientes |
| D-09 | 2.3.1 y 2.3.2 Planos de sala y racks | 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde | FC | Planos en el mes 1; LafroX especifica y emite la orden de compra en el mes 2 |
| D-10 | 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde | 6.1 Sala técnica de Talca | FC | LafroX compra lo especificado en el mes 2 y recibe el suministro antes del montaje. La instalación 6.1 empieza en el mes 3. El CLIENTE compra solo el hardware de terreno, antes de cada ola |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

| N.° | Predecesor | Sucesor | Tipo | Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| D-11 | 6.1.5 Recepción técnica de la sala | 6.3.1 y 6.3.2 Racks R01 y R02 | FC | El acta de la sala habilita el montaje; 6.1.5 se firma después de 6.1.2 a 6.1.4 (Formulario T-15, Tabla 6.1) |
| D-12 | 6.3.1 a 6.3.3 Racks de Talca y gabinete de Concepción | 6.6 Configuración de los sitios | FC | El software de base se instala sobre el hardware montado. Los gabinetes de cross-docking (6.3.4) se montan junto con el equipamiento de campo de cada ola (6.5.1, CC) y no condicionan la configuración de los CD |
| D-13 | 6.6.3 Borde de los CD en servicio y validación inicial | H3 (mes 6); pruebas ampliadas antes de H5 | FC | Infraestructura híbrida del H3 (Formulario E-25) |
| D-14 | 3.1 Ambientes (H3) | Entrega y ejecución en QA de 3.4; no el inicio de desarrollo en DEV | FC | Los módulos se entregan en QA |
| D-15 | 3.3 Base compartida | 3.4 Módulos de la Etapa 1 | CC | La base compartida se construye primero (Capítulo 3, sección 3.4.3) |
| D-16 | 3.4.1 M1 Recepción y 3.4.2 M2 Inventario | 3.4.3 M5 Preparación y 3.4.4 M9 Calidad y trazabilidad | Por interfaz | Recepción e inventario alimentan preparación y retiro (Capítulo 3, sección 3.4.3). El sucesor construye después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integra después de que el predecesor entrega en QA (A12) |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

| N.° | Predecesor | Sucesor | Tipo | Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| D-17 | 3.4.2 M2 Inventario | 3.4.6 M3 Preventa | CC | La preventa necesita stock (Capítulo 3, sección 3.4.3) |
| D-18 | 3.4.3 M5 Preparación y 3.4.6 M3 Preventa | 3.4.7 M4 Rutas y 3.4.8 M6 Reparto | Por interfaz | Rutas y reparto requieren pedido confirmado y preparación (Capítulo 3, sección 3.4.3). El sucesor construye después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integra después de que el predecesor entrega en QA (A12) |
| D-19 | 3.4.8 M6 Reparto | 3.4.10 M7 Cobranza y rendición | Por interfaz | La rendición requiere la entrega registrada (Capítulo 3, sección 3.4.3). El sucesor construye después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integra después de que el predecesor entrega en QA (A12) |
| D-20 | 3.4 Módulos de la Etapa 1 y 3.6.1 a 3.6.4 Integraciones externas | 3.8.1 Pruebas de integración (H4) | FC | Formulario E-25, H4: el software de la Etapa 1 se prueba con todas sus interfaces externas |
| D-21 | 3.8.1 Pruebas de integración | 3.8.2 Aceptación y 3.8.3 Operación sin conexión | FC | Bases Técnicas Transversales, numeral 20.1. Empiezan al terminar 3.8.1, en paralelo con la revisión del H4 por el CLIENTE |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

| N.° | Predecesor | Sucesor | Tipo | Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| D-21b | 3.8.1 Integración y regresión de la Etapa 1 terminada | 3.8.4 Carga, 3.8.5 Recuperación, 3.8.6 Seguridad ofensiva y 3.8.8 Despliegue sin interrupción | FC | Las pruebas no funcionales certifican en Preproducción la versión integrada; pueden ejecutarse en paralelo con la revisión del H4 por el CLIENTE |
| D-22 | 3.1.3 Ambiente de recuperación | 3.8.5 Prueba de recuperación ante desastres | FC | La prueba exige conmutación real |
| D-23 | 3.8.2 a 3.8.6 y 3.8.8 | 3.8.7 Certificación de la Etapa 1 (H5) | FC | Formulario E-25, H5; RT-04.07 para el despliegue sin interrupción |
| D-24 | 3.7.1 a 3.7.4 Migración y ensayos | 3.7.5 Conciliación y corte | FC | Dos ensayos previos (numeral 20.1). El corte (3.7.5.A06) espera los ensayos 3.7.3 y 3.7.4; la preparación del corte avanza en paralelo en ambientes no productivos |
| D-25 | 3.8.7 (H5), 3.7.5, 4.1.1 y 4.1.2 | 4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 (H6) | FC | Formulario E-25, H6; RT-20.01 y RT-20.02 |
| D-26 | 6.5 Equipamiento de campo de cada ola | Ola correspondiente de 4.2.1 | FC | Equipamiento instalado antes de la ola |
| D-27 | 5.4.1 y 5.4.2 Acuerdos con transportistas y sindicato | Ola de reparto de 4.2.1 | FC | Capítulo 3, Anexo 3.I |
| D-28 | 4.2.1 y 7.3.1 Certificación de usuarios | 4.2.3 Paso a producción de la Etapa 1 (H7); luego 4.2.2 Estabilización (meses 16 a 20) | FC | Bases Administrativas, Art. 17.3 y 90.4. La estabilización 4.2.2 sigue al paso a producción y no lo condiciona |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

| N.° | Predecesor | Sucesor | Tipo | Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| D-29 | 1.2.5 y 2.4.2 Línea base y diseño de la Etapa 2 (H8) | 3.5 Módulos de la Etapa 2 | FC | Formulario E-25, H8 |
| D-30 | 3.5 Módulos de la Etapa 2 | 3.9.1 Pruebas de integración (H9) | FC | Formulario E-25, H9 |
| D-31 | 3.9.1 Pruebas de integración | 3.9.2 Aceptación | FC | Bases Técnicas Transversales, numeral 20.1. Los ciclos de aceptación empiezan al terminar 3.9.1, en paralelo con la revisión del H9; la preparación de casos y datos avanza antes |
| D-31b | 3.9.1 Integración y regresión de la Etapa 2 terminada | 3.9.3 Carga, 3.9.4 Recuperación, 3.9.5 Seguridad ofensiva y 3.9.7 Despliegue sin interrupción | FC | Las pruebas no funcionales certifican en Preproducción la versión integrada sin degradar la Etapa 1 |
| D-31c | 3.9.2 a 3.9.5 y 3.9.7 | 3.9.6 Certificación de la Etapa 2 (H10) | FC | Formulario E-25, H10; RT-04.07 para el despliegue sin interrupción |
| D-32 | 3.9.6 (H10), 3.6.5 y 4.1.3 | 4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 (H11) | FC | Formulario E-25, H11 |
| D-33 | 4.3.1, 7.3.2, 7.1.4 y 4.3.4 | 4.3.3 Aceptación final (H12) | FC | Bases Administrativas, Art. 17.3 y 37.1 |
| D-34 | 4.3.3 Aceptación final (H12) | 8 Operación y 9.1 Cierre de la implementación | FC | Bases Administrativas, Art. 17.2, punto 4 |

En el escenario nominal histórico, las dependencias D-29 a D-31c forman la cadena de menor holgura de la Etapa 2; D-02, D-04 y D-14 a D-25 forman una cadena cercana en la Etapa 1. D-07 a D-13 convergen en el H3. D-32 a D-34 enlazan la certificación de la Etapa 2 con su marcha blanca, aceptación y operación.

## 7.3 Anexo 7.C — Momento de los resultados de aceptación del caso

El Caso 02, cap. 18, p. 34, exige indicar en qué momento del cronograma se alcanza cada resultado y cómo se mide. La Tabla 7.3 ubica en el cronograma las metas y métodos del Capítulo 3, Anexo 3.J.

Tabla 7.3 Momento de los dieciséis resultados de aceptación. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, capítulo 18, y del Capítulo 3, Anexo 3.J.

| ID | Resultado | Meta | Momento | Paquetes |
|---|---|---|---|---|
| R18-01 | Clientes afectados por lote en menos de 2 horas | Menos de 2 horas | Marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15); se acepta en el H7 | 3.4.4 |
| R18-02 | Lote registrado en el 100 % de las recepciones que lo requieren | 100 % | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.1 |
| R18-03 | Temperatura continua y auditable en cámaras y vehículos | 100 % con registro continuo | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.4, 3.4.5, 6.5.3, 6.5.4 |
| R18-04 | OTIF medido de una sola forma | 90 % en el mes 15; 93 % en el mes 19; 95 % en el mes 32 | Medición diaria desde el mes 13; tramos en los meses 15, 19 y 32 | 3.4.11 |
| R18-05 | Stock y crédito visibles al tomar el pedido | 100 % de los pedidos | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.6 |
| R18-06 | Ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal | 0 | Prueba de 14 horas antes del H5 y conciliación diaria en la marcha blanca de la Etapa 1 | 3.3.6, 3.8.3 |
| R18-07 | Ruta del día siguiente en menos de 20 minutos, corregible | Menos de 20 minutos | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.7 |
| R18-08 | Prueba de entrega digital disponible el mismo día | 100 % | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.8 |
| R18-09 | Cero guías extraviadas o ilegibles | 0 % | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.3.2, 3.4.8 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

| ID | Resultado | Meta | Momento | Paquetes |
|---|---|---|---|---|
| R18-10 | Rendición cuadrada el mismo día | 100 % de diferencias con causal | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.10 |
| R18-11 | Costo de servir por cliente y entrega | 100 % de las entregas | Marcha blanca de la Etapa 2 (meses 19 y 20); H12 | 3.5.4 |
| R18-12 | Pérdida anual de envases bajo la meta | Hasta 7 % del parque al año | Provisional al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (H7); final tras 12 meses de operación | 3.4.9 |
| R18-13 | Pedidos de cadenas por vía electrónica y aviso de despacho | 100 % de las cadenas certificadas | Marcha blanca de la Etapa 2; cadenas certificadas antes del mes 21 | 3.5.1, 3.6.5, 3.6.6 |
| R18-14 | Ocupación mínima de cada camión y promedio superior | 60 % o más por salida; promedio sobre 68 % | Cuatro semanas de la ola de reparto en la marcha blanca de la Etapa 1 | 3.4.7 |
| R18-15 | Causa de cada faltante registrada al producirse | 100 % | Marcha blanca de la Etapa 1; H7 | 3.4.3 |
| R18-16 | El planificador puede jubilarse sin que la operación se resienta | OTIF sin caída respecto del período con el planificador | Dos semanas de planificación sin el planificador en la marcha blanca de la Etapa 1 | 1.2.2, 3.4.7 |

Los resultados R18-01 a R18-10 y R18-12/R18-14/R18-15/R18-16 tienen verificaciones en la marcha blanca de la Etapa 1 (14 resultados); R18-11 y R18-13 corresponden a E2. Uno de ellos, R18-06, se prueba además antes del H5, y R18-12 se acepta en esa marcha blanca solo de forma provisional. Por eso la certificación de usuarios y el volumen real de esa marcha blanca concentran el riesgo de aceptación del proyecto. Dos resultados se confirman en operación: el tramo de OTIF del mes 32 y la pérdida de envases tras 12 meses.

## 7.4 Anexo 7.D — Innovaciones en la EDT y en el cronograma

Cada innovación declara sus paquetes de la EDT y sus meses del cronograma, como exige el artículo 29, punto 4, de las Bases Administrativas (p. 19). La Tabla 7.4 los presenta con su código de innovación y sus meses.

Tabla 7.4 Paquetes y meses de las cinco innovaciones. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14.

| Innovación | Paquete de la cartera | Paquete de la EDT | Meses | Hito asociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local | INN-01.P1 | 3.10.1.1 | 7 a 9 | — |
| | INN-01.P2 | 3.10.1.2 | 9 y 10 | H4 |
| | INN-01.P3 | 3.10.1.3 | 9 y 10 | H4 |
| | INN-01.P4 | 3.10.1.4 | 11 a 15 | H5 y marcha blanca E1 |
| 2 · Reproducción de incidentes de terreno | INN-02.P1 | 3.10.2.1 | 2 y 3 | — |
| | INN-02.P2 | 3.10.2.2 | 3 a 5 | — |
| | INN-02.P3 | 3.10.2.3 | 5 a 10 | H4 |
| | INN-02.P4 | 3.10.2.4 y 8.3.1 | 11 a 15 (validación) y 21 a 56 (mantenimiento) | Marcha blanca E1 |
| 3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote | INN-03.P1 | 3.10.3.1 | 3 a 5 | — |
| | INN-03.P2 | 3.10.3.2 | 5 a 9 | — |
| | INN-03.P3 | 3.10.3.3 | 9 y 10 | H4 |
| | INN-03.P4 | 3.10.3.4 | 11 a 15 | H5 y marcha blanca E1 |
| | INN-03.P5 | 8.3.2 | Cada seis meses, 21 a 56 | Operación |
| 4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir | INN-04.P1 | 5.4.3 | 17 a 20 | — |
| | INN-04.P2 | 8.3.3 | 21 a 23 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

| Innovación | Paquete de la cartera | Paquete de la EDT | Meses | Hito asociado |
|---|---|---|---|---|
| | INN-04.P3 | 8.3.4 | 24 a 56 | Hito mensual |
| 5 · Hoja de negocio del almacenero | INN-05.P1 | 3.10.4.1 | 13 y 14 | — |
| | INN-05.P2 | 3.10.4.2 | 14 y 15 | — |
| | INN-05.P3 | 3.10.4.3 | 15 a 17 | H9 |
| | INN-05.P4 | 3.10.4.4 y 8.3.5 | 18 a 26 | H10 a H12 |
| | INN-05.P5 | 8.3.6 | 24 a 27 | — |

Las innovaciones 1 a 3 concentran su construcción entre los meses 2 y 10 y se validan en la marcha blanca de la Etapa 1, por lo que su riesgo queda acotado antes del H7. La innovación 5 sigue el calendario de la Etapa 2 y se extiende a las rutas durante los primeros meses de operación, y la innovación 4 liquida desde el mes 24, después de su línea base y de tres liquidaciones en sombra.

## 7.5 Anexo 7.E — Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT

La EDT contiene la arquitectura cuando cada módulo y cada interfaz del Capítulo 4 tienen al menos un paquete que los construye y prueba. La Tabla 7.5 presenta esa correspondencia para los doce módulos, y la Tabla 7.6, para las quince interfaces.

Tabla 7.5 Módulos de la solución y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, Tabla 3.4, y del Formulario T-14.

| Módulo | Construcción | Pruebas | Etapa |
|---|---|---|---|
| M1 Recepción | 3.4.1 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M2 Inventario | 3.4.2 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M3 Preventa | 3.4.6 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

| Módulo | Construcción | Pruebas | Etapa |
|---|---|---|---|
| M4 Rutas | 3.4.7 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M5 Preparación | 3.4.3 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M6 Reparto | 3.4.8 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M7 Cobranza y rendición | 3.4.10 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M8 Devoluciones y envases | 3.4.9 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M9 Calidad y trazabilidad | 3.4.4 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |
| M10 Analítica | 3.4.11 (indicadores y OTIF) y 3.5.4 (costo de servir) | 3.8 y 3.9 | 1 y 2 |
| M11 Canal moderno | 3.5.1 | 3.9.1 a 3.9.5 | 2 |
| M12 Telemetría | 3.4.5 | 3.8.1 a 3.8.6 | 1 |

Once de los doce módulos se construyen en la cuenta 3.4 y se prueban en la 3.8; M10 Analítica es el único módulo con trabajo en ambas etapas, porque sus indicadores operacionales entran en la Etapa 1 y el costo de servir en la Etapa 2.

Tabla 7.6 Interfaces de la arquitectura y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, Anexos 4-G y 4-H, y del Formulario T-14.

| Interfaz | Propósito | Paquetes |
|---|---|---|
| INT-01 | Pedido preventa y consulta | 3.4.6, 3.3.6 |
| INT-02 | Entrega, POD y cobro | 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.3.6 |
| INT-03 | Eventos bodega a nube | 3.4.2, 3.4.3, 3.3.6 |
| INT-04 | Detalle de cross-docking a la nube | 3.4.2, 6.3.4 |
| INT-05 | Eventos de temperatura | 3.4.4, 3.4.5, 6.5.3 |
| INT-06 | ERP 2017 | 3.3.2 |
| INT-07 | Emisor DTE del ERP y SII | 3.3.2 |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

| Interfaz | Propósito | Paquetes |
|---|---|---|
| INT-08 | Cadenas modernas | 3.6.5, 3.6.6 |
| INT-09 | Pasarela de pago | 3.6.2 |
| INT-10 | Mapas y geocodificación | 3.6.3 |
| INT-11 | Avisos al cliente | 3.6.4 |
| INT-12 | Réplica de lectura del WMS de Talca | 3.2.2 |
| INT-13 | Identidad y manifiestos | 3.3.1 |
| INT-14 | Métricas, logs y trazas | 3.1.5 |
| INT-15 | Telemetría de flota | 3.3.4 |

Las quince interfaces tienen un paquete que las construye, y las interfaces internas (INT-01 a INT-05 e INT-12 a INT-14) dependen de la base compartida o de los módulos que las usan. Además de estas interfaces, el paquete 3.6.1 construye el intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores.

## 7.6 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos

Esta matriz traslada al Capítulo 8 los supuestos de la planificación que condicionan el cronograma, con su responsable y el control que los vigila. El Capítulo 8 los evalúa con su escala y los registra en el Formulario T-16. Los códigos P7 son identificadores de esta matriz y no renumeran el Formulario T-12.

Tabla 7.7 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos. Fuente: elaboración propia.

| ID | Riesgo / supuesto | EDT / hitos | Responsable de tratamiento | Disparador o control |
|---|---|---|---|---|
| P7-01 | Validación de productividad y tamaños HH por clase | Los 222 paquetes; T-15, sección 4 | JP y líderes de frente | Se valida con el equipo en la línea base (H1), con trazabilidad a T-12, cantidades y ensayos. Se recalcula si la demanda supera la capacidad |
| P7-02 | Programación por paquete depende de tamaños y equipos supuestos | D-01–D-34; H2/H3/H4/H5/H9/H10 | JP/ARQ | T-15, secciones 5 y 6, programa los 163 paquetes con entregable, con actividades hasta el H2 y planificación gradual después, con dependencias, revisión Art. 18.3 y nivelación; reservas de 4 a 35 días hábiles por hito. Se valida con el equipo en la línea base (H1) y se repite el cálculo. Se escala y replanifica cuando la desviación proyectada supera la mitad de la reserva |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| ID | Riesgo / supuesto | EDT / hitos | Responsable de tratamiento | Disparador o control |
|---|---|---|---|---|
| P7-03 | Solapamientos compiten por especialistas | 4.2.1/4.2.2, 3.5, 4.3.1; meses 13–15/19–20 | Líder DES y CAL | Mantener 256 HH DES + 128 HH CAL/mes protegidas E1, sin préstamo a F4; asignar personas nominales |
| P7-04 | Fecha efectiva cambia congelamientos | 1.1.3, 4.1; V-12/H6/H11/H7/H12 | JP/CLIENTE | Confirmar fecha y transformar meses relativos en calendario; no iniciar corte en fechas prohibidas |
| P7-05 | Ola/cadena no lista antes de cuatro semanas de cierre | 4.2.1/4.3.1, 7.3, 3.6.5/6 | IMP/Comercial/Operaciones | Registro de todo el alcance, activación antes del tramo final, cero incidentes críticos/altos; no reemplazar alcance por muestra |
| P7-06 | Reversión manual no soporta despacho o falla DTE | 4.1.2/3.3.2; H6/H11 | Operaciones/ARQ/SRE | Ensayo de 96 despachos, objetivo total 40 minutos, final antes de 05:30; contingencia ERP aprobada |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| ID | Riesgo / supuesto | EDT / hitos | Responsable de tratamiento | Disparador o control |
|---|---|---|---|---|
| P7-07 | Retiro temprano de acompañamiento o capacidad de mesa insuficiente | 4.2.2/4.3.2/8.1.1/8.1.2/8.1.5 | IMP/SRE | Decremento sólo con acta e indicadores sostenidos; mesa con las posiciones del SD4 y SOC 24×7 en T-15; medir abandono y resolución al primer contacto y calibrar Erlang A (T-15, sección 5.6) |
| P7-08 | Compra/sala/borde incumple H3 | 5.1.2/6.1/6.3/6.6.3 | SRE | LafroX emite la orden de compra en el mes 2. La sala se instala en el mes 3 y se recibe en el mes 4, antes de racks y configuración. El borde de los CD entra en servicio en el mes 5 para el H3 |
| P7-09 | Reserva de stock/retención duplica o confirma sin acuse | 3.3.6/3.4.2/3.4.6/3.8.1/3.8.3 | ARQ/DES/CAL | La coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4) se valida antes del H4 con AL-STOCK-01/AL-ACT-01: concurrencia, corte, reintento, acuse durable y autoridad por época |

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

| ID | Riesgo / supuesto | EDT / hitos | Responsable de tratamiento | Disparador o control |
|---|---|---|---|---|
| P7-10 | Tráfico adicional o recuperación excede diseño | 3.8.4/3.9.3; SD4 física/DR | ARQ/SRE | AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y 3.8.4/3.9.3 verifican carga y drenaje conforme al Anexo 4-I, Tabla A.10, y Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33, sin sumar la coordinación al drenaje. El riesgo residual de falla de los tres caminos seguida de destrucción del sitio (SD4 4.3.2.4; R8-05) se verifica con AL-DR-01 y sus alarmas de 5 y 15 min, reposición del enlace, preemisión de guías y NAS WORM |
| P7-11 | Control de conservación del precio pactado | 1.2.1/3.4.6; SD2 S-09, RF-03.11/12 y SD3 RNG-08 | Comercial/JP | Probar cambio de lista entre pedido y despacho y detectar diferencias ERP |

Los once supuestos se concentran en tres frentes: el tamaño de las estimaciones (P7-01 a P7-03), la fecha efectiva y las ventanas de corte (P7-04 a P7-06) y las dependencias técnicas con la arquitectura (P7-08 a P7-10). Cada uno tiene un control que se revisa en el Comité de Proyecto, y el Capítulo 8 asigna a los de mayor exposición una reserva de contingencia.

### 7.6.1 Política de reservas que recibe el Capítulo 8

El modelo protege 3.072 HH para correcciones de la Etapa 1 en los meses 13 a 20, además del trabajo base y de la cobertura de servicio. El Formulario T-15, Tabla 5.2, fija reservas en días hábiles: H1 6, H2 12, H3 19, H4 19, H5 35, H8 4, H9 21 y H10 25. La subsanación de observaciones del CLIENTE consume la reserva del hito (T-15, sección 5.5); en el H1 y el H8, cuya reserva es menor que el plazo de subsanación, el borrador se revisa con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal. Toda amenaza se escala cuando la desviación proyectada supera la mitad de su reserva, sin esperar a consumirla. La holgura local de convergencia no se suma como reserva adicional. Las últimas cuatro semanas de marcha blanca no son reserva. La reserva de gestión se define en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no contiene precios.

### 7.6.2 Condiciones para aprobar la línea base

Antes de aprobar la línea base del cronograma en el H1, el Jefe de Proyecto presenta al Comité de Proyecto la estimación validada por los líderes de frente, la red detallada, las personas y turnos asignados a cada frente, la fecha efectiva de inicio confirmada por el CLIENTE y las decisiones de la consulta V-12. La evidencia de los ensayos se incorpora a medida que cada hito la produce.

## Referencias

Las fuentes externas utilizadas en estos anexos son:

- *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas Transversales para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas del Caso 02: Logística*. (2026).
- *Aclaraciones de la Licitación*. (2026).

Las referencias internas corresponden al Subdocumento 3, sección 3.4.4; al Subdocumento 4 y sus anexos lógicos; al Subdocumento 6, secciones 6.1 y 6.2; y a los Formularios T-14, T-15 y T-18 del Subdocumento 7.

## Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en estos anexos, con la revisión humana de cada parte. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 7.8 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia.

| Sección | Herramienta | Finalidad del uso | Nivel en texto | Nivel en diagramas | Revisión humana (quién y qué verificó) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexos 7.A a 7.E | Claude Code | Listados y cálculo del calendario | Alto | Ninguno | [[REVISIÓN HUMANA]] |
| Anexo 7.B y 7.F | Claude Code | Dependencias D-05/D-06/D-09–D-11/D-28 y supuestos P7-02/P7-07 | Alto | Ninguno | [[REVISIÓN HUMANA]] |
| Correcciones de coherencia | Codex | Coherencia documental y modelo de planificación del anexo | Alto | Ninguno | [[REVISIÓN HUMANA]] |